

Informe breve - Evaluación de sombras de aerogeneradores sobre el campo fotovoltaico

Con el objetivo de evitar pérdidas de generación fotovoltaica por sombreado de los aerogeneradores, se incorporó una restricción espacial al diseño de la planta híbrida. El criterio adoptado consiste en **no ubicar módulos fotovoltaicos dentro de la envolvente anual de sombra de los aerogeneradores** durante las horas en las que existe generación solar.

1. Geometría del aerogenerador

Para los aerogeneradores considerados se adopta un diámetro de rotor de 130 m. Por lo tanto, el radio del rotor es:

$$R = D / 2 = 130 / 2 = 65 \text{ m}$$

Adoptando una altura de buje de 110 m, la altura máxima alcanzada por la punta de pala resulta:

$$H_{\text{tip}} = H_{\text{hub}} + R = 110 + 65 = 175 \text{ m}$$

2. Longitud y dirección de la sombra

Para cada hora del año se calcula la posición del Sol mediante su altura solar (alfa) y su azimut. La longitud máxima de la sombra se obtiene a partir de la geometría de un triángulo rectángulo:

$$L_h = H_{\text{tip}} / \tan(\alpha_h)$$

Altura solar	Longitud de sombra
10°	≈ 992 m
20°	≈ 481 m
30°	≈ 303 m
40°	≈ 209 m
50°	≈ 147 m
60°	≈ 101 m

La dirección de la sombra se considera opuesta a la posición del Sol:

$$Az_{\text{sombra},h} = (Az_{\text{sol},h} + 180^\circ) \bmod 360^\circ$$

Cuando el Sol está bajo, la sombra puede superar ampliamente los 500 m. Por este motivo, para evitar una pérdida significativa de superficie fotovoltaica, resulta conveniente ubicar los aerogeneradores próximos al perímetro del predio, siempre que el rotor permanezca completamente dentro del mismo.

3. Envolvente anual de sombra

La sombra no se representa como una línea ideal. Para adoptar un criterio conservador, alrededor de cada proyección se considera una zona de radio 65 m, asociada al radio completo del rotor. De esta forma se representa una región de exclusión que contempla el barrido de las palas sin modelar en detalle la posición instantánea de cada una.

Para cada aerogenerador i se calculan las zonas de sombra correspondientes a las horas solares del año y se obtiene su envolvente anual mediante la unión:

$$S_i = \text{unión de } S_{i,h} \text{ para todas las horas } h$$

Para un conjunto de aerogeneradores, la zona total afectada por sombreado es:

$$S_{total} = S_1 \text{ unión } S_2 \text{ unión } \dots \text{ unión } S_N$$

La superficie disponible para los paneles se define entonces como el terreno que queda fuera de dicha envolvente:

$$\Omega_{FV, disp} = \Omega_{terreno} - S_{total}$$

4. Restricciones espaciales adoptadas

Además del criterio de sombra cero, se mantienen dos condiciones geométricas adicionales. Primero, el centro del aerogenerador debe ubicarse al menos a 65 m del límite del predio, de modo que el rotor completo permanezca dentro del terreno:

$$d(aero, \text{borde}) \geq 65 \text{ m}$$

Segundo, entre aerogeneradores se exige una separación mínima de:

$$d_{ij} \geq 650 \text{ m} = 5D$$

Por último, la condición fundamental del diseño fotovoltaico es:

$$\Omega_{FV} \text{ intersección } S_{total} = \text{vacío}$$

Es decir, **ningún módulo fotovoltaico se instala en una zona afectada por la envolvente anual de sombra de los aerogeneradores**. La estrategia de optimización espacial consiste en llevar las turbinas hacia el perímetro interior del predio para que la mayor parte posible de la sombra se proyecte fuera de la superficie disponible para el parque solar.

Nota metodológica. El cálculo utiliza las horas discretas del modelo anual. No se exige sombra geométrica cero en el instante matemático exacto del amanecer o atardecer, ya que cuando la altura solar tiende a cero la longitud teórica de la sombra tiende a infinito. El criterio se aplica a las horas del modelo en las que existe generación fotovoltaica.